

2023 级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题 B

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

一. 解释下列工艺学名词：（每题 6 分，共 30 分）

1. 工艺系统
2. 工序分散
3. 误差复映
4. 加工余量
5. 互换装配法

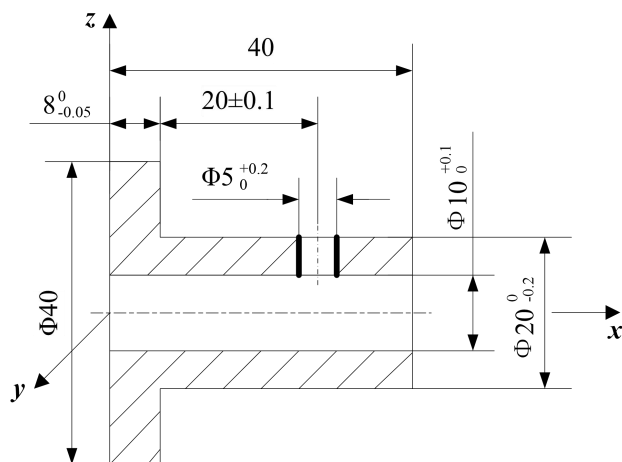
二. 简述题（40 分）

6. （10分）什么是粗基准？简述粗基准的选择原则。
7. （10分）简述工艺顺序的安排原则。
8. （10分）在机械加工中的振动有哪些形式？请简要论述它们的特点？
9. （10分）简述表面粗糙度对零件耐疲劳性的影响。

三. 分析计算题（30分）

10. （10分）钻削如题10图所示轴套零件的 $\Phi 5\text{mm}$ 孔，试分析：

- （1）工序要求必须限制的自由度；
- （2）设计定位方案；
- （3）指出各定位件所限制的自由度。

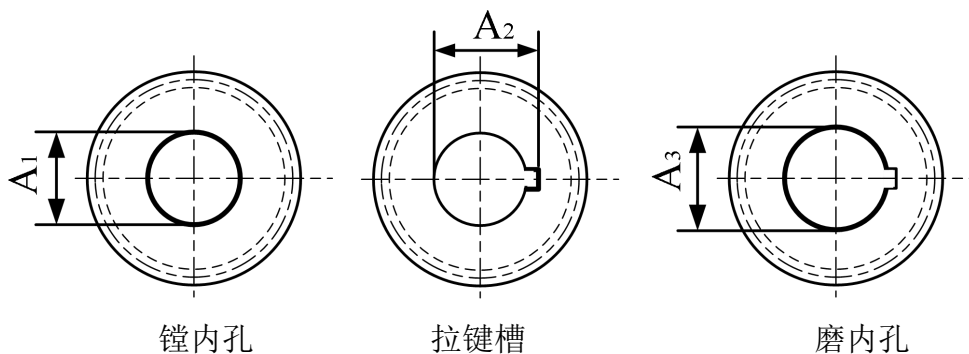


题10图

11. （20分）加工一批齿轮内孔，要求齿轮内孔与键槽深为 $48^{+0.3}_0\text{mm}$ 如右零件图所示，加工顺序为：

- （1）先镗内孔至 A_1 ，
- （2）拉键槽深至 A_2
- （3）淬火后磨内孔至 A_3

如果磨削内孔时的单边余量要求为0.05-0.2mm。磨削经济精度为0.02mm，镗和拉加工余量为0.1-0.3mm，经济精度为0.06mm，请安排工序尺寸 A_1 、 A_2 和 A_3 的基本尺寸和上下偏差。



题11图